

REVISTA TÉCNICA DA ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI "ROBERTO SIMONSEN"

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS





MATÉRIA REATIVA - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS

Professora Orientadora: Noemi Paiva dos Santos

Ana Luísa Silva Andrade
Davi Oliveira Barbosa
Emily Almeida de Oliveira
Giovanni Augusto Crusca Favalli
Isabelly Aparecida Costa
Rebeca Rezende Machado

Resumo: Diante dos avanços tecnológicos, se mostra necessário assumir posicionamento no mercado, visto que a cada dia ele se torna mais competitivo e os clientes buscam maior rapidez e comodidade nos serviços ofertados pelas organizações, assim a automatização se mostra um ramo extremamente necessário quando o assunto é estratégia e competitividade. Este relatório tem como o objetivo explicar detalhadamente a criação de um software de automatização que se utiliza de um sistema *de Check List*, integrando de forma coesa elementos pertencentes ao front-end. e back-end. A interface gráfica fornece navegação prática, acessível e intuitiva. Com elementos atrativos e responsividade, proporcionando boa experiência ao usuário em todos os dispositivos.

Palavras-chave: AUTOMATIZAÇÃO. *QR Code*. VERIFICAÇÃO.



1. INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia e os conceitos da Indústria 4.0 têm transformado a forma como processos são organizados e gerenciados. Segundo o SENAI (2026), 14 dos 24 setores da indústria brasileira precisam se digitalizar com urgência para manter a competitividade¹. Pensando nisso, a equipe da Escola SENAI “Roberto Simonsen” desenvolveu o Matéria Reativa, um sistema criado para centralizar cadastros, consultas de produtos, controle de estoque, compras e acesso dos usuários.

Na prática, a plataforma facilita o controle do estoque para professores e alunos, permitindo registrar o uso dos reagentes e acompanhar o consumo, contribuindo para evitar desperdícios e produtos vencidos². Na parte de compras e reposição, o sistema auxilia na identificação das necessidades do laboratório e na organização das aquisições³. Para facilitar a identificação dos produtos, o projeto também utiliza QR Codes⁴, recurso que pode ser aplicado em ambientes educacionais e no acesso a informações de segurança dos produtos químicos⁵.

Com a chegada do Matéria Reativa ao SENAI “Roberto Simonsen”, a conferência manual de produtos pode ser substituída por um processo mais organizado e centralizado. A utilização de relatórios e o acompanhamento das informações dos produtos contribuem para uma gestão mais prática, segura e previsível do laboratório⁶.

¹ **SENAI RN.** Adoção do modelo 4.0 é urgente para a competitividade de mais da metade dos setores da indústria brasileira. SENAI RN, 2026. Disponível em: <https://www.rn.senai.br/adocao-modelo-4-0-e-urgente-para-competitividade-de-mais-da-metade-dos-setores-da-industria-brasileira/>. Acesso em: 24 set. 2026.

² **REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS (RBAC).** Avaliação da qualidade na gestão de estoque em laboratório clínico. RBAC, 2022. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/avaliacao-da-qualidade-na-gestao-de-estoque-em-laboratorio-clinico-no-municipio-de-fortaleza-ceara/>. Acesso em: 03 set. 2026.

³ **CIÊNCIAS GERENCIAIS EM FOCO.** Controle de estoques através do QR code e da curva ABC. Revista UEMG, 2022. Disponível em: <https://revista.uemg.br/cgf/article/view/6147>. Acesso em: 03 set. 2026.

⁴ **SIMTEC - SIMPÓSIO DE PROFISSIONAIS DA UNICAMP.** Uso de códigos QR para acesso às fichas de informação de segurança e controle de estoque de produtos químicos. eContents Unicamp, 2023. Disponível em: <https://econtents.sbu.unicamp.br/eventos/index.php/simte/article/view/8659>. Acesso em: 03 set. 2026.

⁵ **NUNES, T.** Explorando os recursos do QR Code nas aulas. Ponto Didática, 2024. Disponível em: <https://pontodidatica.com.br/explorando-os-recursos-do-qr-code-nas-aulas/>. Acesso em: 20 maio 2024.

⁶ **JORNAL DA USP.** Software ajuda laboratórios a organizarem seus produtos químicos. Rádio USP, 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/software-ajuda-laboratorios-a-organizar-seus-produtos-quimicos/>. Acesso em: 03 set. 2026.



2. DESENVOLVIMENTO

Para a elaboração do presente projeto, foi imprescindível a coleta de dados pertinentes ao tema selecionado. Esta etapa inicial teve como objetivo determinar a viabilidade de uso no mercado, identificar potenciais vantagens competitivas, definir o mecanismo operacional a ser implementado e, conseqüentemente, aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos. Com base nas informações compiladas, pudemos confirmar que a implementação do projeto contribuirá significativamente para a gestão de patrimônios e a verificação de produtos em contexto geral.

No decorrer deste artigo, serão apresentados os resultados alcançados através de estudos realizados durante o curso. Tais resultados possibilitaram o desenvolvimento de um aplicativo intuitivo, equipado com um banco de dados robusto e funcionalidades alinhadas aos objetivos propostos para a aplicação. Em sequência evidenciam-se os primeiros protótipos, e o desenrolar do projeto, seguido pelas características técnicas do software e finalmente as considerações finais.

2.1 Referencial Teórico

A implementação de soluções de automação representa um vetor crucial para o incremento da produtividade organizacional. Este projeto enfoca especificamente o sistema de checklist automatizado. A plataforma *FlutterFlow* foi selecionada como alicerce tecnológico devido à sua gama de funcionalidades, incluindo interface de programação visual intuitiva, caracterizada pelo modelo *Low Code*⁴, e capacidades de integração por meio de *APIs*⁵. Sua simplicidade operacional é notável, permitindo

⁴ **Low-Code**: Metodologia utilizada no desenvolvimento de aplicações que requerem baixa inserção de linhas de código.

⁵ **APIs**: É conjunto de padrões que fazem parte de uma interface e permite a criação de plataformas de maneira mais simples e prática.



o desenvolvimento ágil de aplicações *web* e móveis com interfaces de usuário refinadas e alta usabilidade⁶.

Adicionalmente, a integração da plataforma *FlutterFlow* com o *Firebase*, um *Backend as a Service (BaaS)*, é de particular importância. O *Firebase* assegura a proteção no trânsito de dados, oferece serviços de armazenamento em nuvem e suporta operações em ampla gama de dispositivos.

Essas características são fundamentais para a relevância e eficácia da ferramenta no contexto do aplicativo proposto⁷.

2.2 Primeiros Protótipos

Inicialmente, foi feito o requisito funcional, onde é uma funcionalidade específica que o sistema deve ter, ou seja, uma ação que precisa ser capaz de realizar, como por exemplo: Geração de relatórios e dashboards. E o requisito não funcional são critérios que especificam como um sistema deve operar, como por exemplo: usabilidade e segurança. do sistema de utilizamos softwares de desenho, como o *Figma*⁸, que possibilitaram a elaboração da estrutura, definição do design e das medidas iniciais do projeto. A partir desse ponto, conduziram-se estudos para desenvolver uma interface intuitiva e telas com as possíveis funcionalidades da aplicação *web*. Ao concluir o protótipo, estabelecendo suas principais telas, prosseguimos para a seleção da ferramenta mais adequada para o desenvolvimento.

Toda regra que for representada a partir de programas deverá apresentar uma parte para aquisição dos dados (entrada), todos os cálculos que se faz com esses dados (processamento) e exibição dos resultados processados (saída)⁹

O desenvolvimento foi conduzido a partir da decisão da plataforma que iríamos utilizar, que inicialmente seria o *PowerApps*, mas por ser uma plataforma mais corporativa da Microsoft Power Platform, decidiu-se utilizar o *Flutterflow*, onde por ser um framework de código aberto desenvolvido pelo Google é possível criar aplicativos móveis nativos para iOS e Android. Ao decidir esse processo, nos deparamos com outra decisão, a plataforma a ser utilizada não seria custeada pela instituição, portanto, o plano mensal foi feito pelo próprio grupo. Sendo assim, foi procedido o aplicativo e definido os requisitos necessários para ser desenvolvido, como, ter uma interface intuitiva,

2.3 Características Técnicas

⁶ SÓ ESCOLA. **O QUE É: DESENVOLVIMENTO ÁGIL.** - SÓ ESCOLA. 13 jan. 2024. Disponível em: <https://www.soescola.com/glossario/o-que-e-desenvolvimento-agil>. Acesso em: 10 maio 2024.

⁷ ORLANDI, Claudio. **FIREBASE: SERVIÇOS, VANTAGENS, QUANDO UTILIZAR E INTEGRAÇÕES.** 25 dez. 2018. Disponível em: <https://blog.rocketseat.com.br/firebase/>. Acesso em: 12 maio 2024.

⁸ **FIGMA:** Plataforma para desenho de aplicações *web*.

⁹ PASCHOALINI, G. R. **PRINCÍPIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO.** [s.l.] SENAI-SP Editora; 1a edição (31 dezembro 2017), 31 dezembro 2017.



Com o intuito de estabelecer lógica de desenvolvimento coerente, procedeu-se à construção de um protótipo intuitivo. Este, apresenta telas principais que exibem informações cruciais para o avanço do aplicativo. As telas foram desenhadas utilizando a ferramenta *Figma*, permitindo a criação de interfaces com barras de navegação (*navbars*), a definição da orientação vertical da tela e a inclusão de barra de navegação equipada com botões essenciais, como configurações, início (*home*) e métricas. Durante a fase inicial, as telas fundamentais para o primeiro protótipo foram meticulosamente projetadas, e o funcionamento de toda a estrutura dá-se da seguinte maneira.

Figura 2 - Tela Inicial e de Log in.

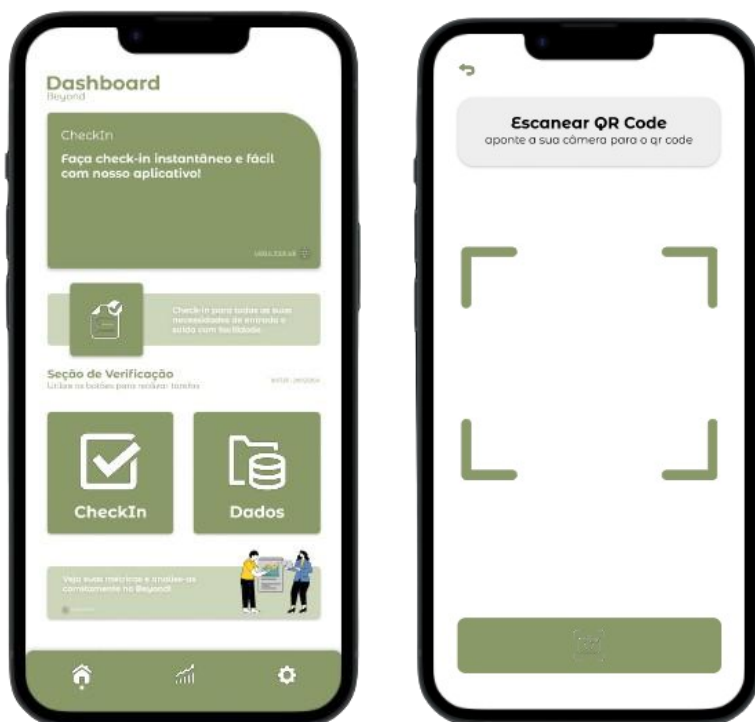


Fonte: O próprio autor.

Ao iniciar o aplicativo, a primeira interface exibida ao usuário será a tela inicial, conforme indicado na figura 2, a qual exibirá de forma destacada o logotipo da empresa Toph. Prosseguindo, a segunda interface, consiste em uma tela de autenticação destinada tanto ao administrador quanto aos colaboradores autorizados, servindo como ponto central para o armazenamento de dados e para o gerenciamento de permissões de acesso ao aplicativo.



Figura 3 - Tela Dashboard e Tela de Tela de leitura do QR Code.



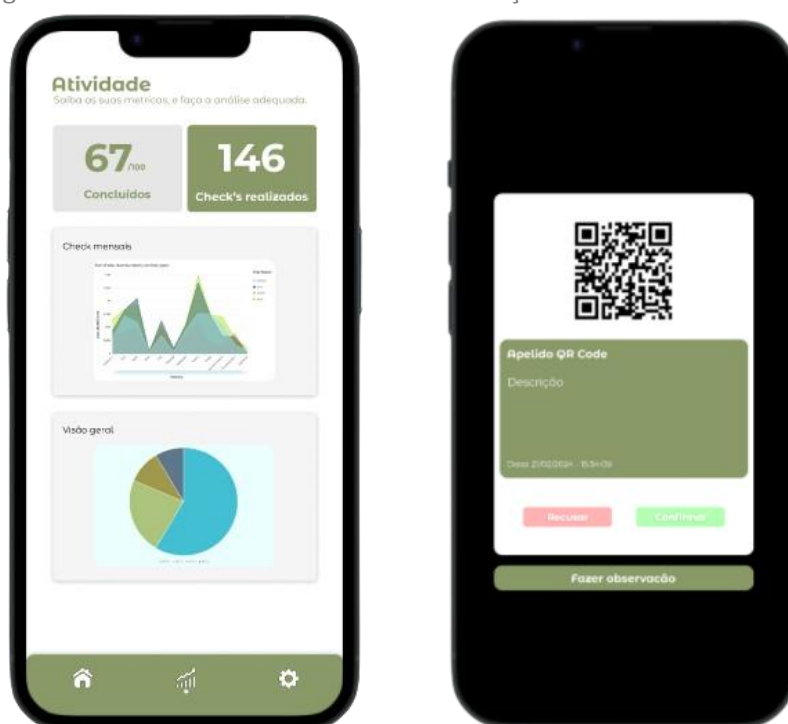
Fonte: O próprio autor.

Quando logado, o usuário acessa um *Dashboard*, conforme figura 3, que incluem botões para realizar o *Check-In* e outro dedicado aos dados, no qual será possível visualizar os patrimônios ou produtos cadastrados, com opções para editar ou excluir, desde que o usuário esteja autenticado como administrador.



Como funcionalidade complementar, ao selecionar o botão de *Check-In*, o aplicativo oferece a possibilidade de escanear *QR Codes*, para tanto, é necessário acionar o botão de captura de informação por meio da câmera, habilitando ao usuário o escaneamento do código, tendo lido, ocorrerá um direcionamento automático para uma segunda tela que requer a confirmação e verificação do produto em questão.

Figura 4- Tela de Métricas e Tela de confirmação.



Fonte: O próprio autor.

Como ilustrado na figura 4, ao selecionar o botão de métricas na barra de navegação, o usuário será redirecionado para uma página que exibirá a quantidade de produtos verificados e aqueles que ainda necessitam de verificação. O acompanhamento dos produtos será realizado de maneira individualizada, permitindo que, em caso de discrepâncias, seja possível reportar especificamente sobre o produto em questão.

A tela de confirmação, correspondente permite a validação do inventário digitalizado, exibindo detalhes como nome, descrição, data e hora da verificação. Neste ambiente, o usuário tem a opção de rejeitar ou confirmar a validade do produto. Se o produto não atender às expectativas ou apresentar informações divergentes, é possível adicionar observações explicativas. Concluindo a etapa, é retornada a tela de *Dashboard*, e o processo poderá ser realizado em outro produto se assim for necessário.



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou-se de suma importância para o aprimoramento do trabalho colaborativo, da proatividade e para a consolidação dos conceitos adquiridos ao longo do curso pelo grupo. Ademais, houve a necessidade de imersão em atividades relacionadas à programação, tais como análise de diagramas, elaboração de cronogramas, estudo de casos e de outros produtos já desenvolvidos, bem como a aquisição de novos conhecimentos, incluindo a utilização do *FlutterFlow* e a investigação de práticas de gestão e organização para a implementação de uma startup.

Coletivamente, a evolução foi excelente, visto que a absorção de informações, conhecimentos e aplicações práticas, bem como, pesquisas, trabalho em grupo, são evoluções humanas adquiridas durante todas as fases, desde a elaboração/estudo da ideia, passando pela construção do software e finalmente fase de validação.

REFERÊNCIAS

Aaker, D. A.; Moorman, C. **STRATEGIC MARKET MANAGEMENT: GLOBAL PERSPECTIVES**. New York: Wiley, 2017.

Barros, A. L. F.; Lehfeld, N. A. S. (2010). **PLANEJAMENTO E PESQUISA**. São Paulo: Atlas.

CARMO, Ruleandson. **POPULARIZADOS DURANTE A PANDEMIA, QR CODES SÃO FRUTO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS**. Website Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <<https://ufmg.br/comunicacao/noticias/popularizados-durante-a-pandemia-de-covid-19-qr-codes-sao-fruto-de-estudos-cientificos#:~:text=Segundo%20a%20professora%20S%C3%B4nia%20Pessoa,as%20pessoas%20idosas%20ou%20com.%20Acesso%20em%20mar%C3%A7o%20de%202024>>. Acesso em: março. 2024.

Castro, J. L. Q. **FLUTTER IN ACTION**. Nova York: Manning Publications, 2020.

Flick, U. **DESENHO DA PESQUISA QUALITATIVA**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GLOBO. **O PODER DOS QR CODES**. Gente | Uma conexão GloboGente Globosat, 22 nov. 2022. Disponível em: <<https://gente.globo.com/infografico-o-poder-dos-qr-codes/>>. Acesso em: maio. 2024.

Kotler, P.; Armstrong, G. **PRINCÍPIOS DE MARKETING**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2017.

Laudon, K. C.; Traver, C. G. **E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY**. Boston: Pearson, 2016.



Lopes, R. S. **INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM PYTHON: ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA INICIANTES**. São Paulo: Novatec, 2020.

Malhotra, N. Pesquisa de Marketing: **UMA ORIENTAÇÃO APLICADA**. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Martínez-López, F. J.; Gázquez-Abad, J. C. **INTERNATIONAL MARKETING: AN EXPORT PERSPECTIVE**. Nova York: Pearson, 2015.

Mattar, F. N. **PESQUISA DE MARKETING**. São Paulo: Atlas, 2016.

Moreira, M. A. **APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA**. Brasília: Liber Livro Editora, 2010.

Nonaka, I.; Takeuchi, H. **CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO NA EMPRESA: COMO AS EMPRESAS JAPONESAS GERAM A DINÂMICA DA INOVAÇÃO**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

NUNES, T. **EXPLORANDO OS RECURSOS DO QR CODE NAS AULAS**. Disponível em: <<https://pontodidatica.com.br/explorando-os-recursos-do-qr-code-nas-aulas/>>. Acesso em: mai. 2024.

Oliveira, S. A. **TRATADO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA: PROJETOS DE PESQUISA, TGI, TCC, MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E TESES**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001.

Souza, A. M. **FLUTTER: DESENVOLVENDO APPS PARA MÚLTIPLAS PLATAFORMAS**. São Paulo: Casa do Código, 2021.

Turban, E.; King, D.; Lang, J. A. M. **COMÉRCIO ELETRÔNICO: ESTRATÉGIA E GESTÃO**. Porto Alegre: Bookman, 2017.

Varella, M. A. S. **MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA**. São Paulo: Atlas, 2018.

Yin, R. K. **ESTUDO DE CASO: PLANEJAMENTO E MÉTODOS**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

ORLANDI, Claudio. **FIREBASE: SERVIÇOS, VANTAGENS, QUANDO UTILIZAR E INTEGRAÇÕES**. 25 dez. 2018. Disponível em: <https://blog.rocketseat.com.br/firebase/>. Acesso em: 12 maio 2024.

PASCHOALINI, G. R. **PRINCÍPIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO**. [s.l.] SENAI-SP Editora; 1a edição (31 dezembro 2017), 31 dezembro 2017.